

Programação e Robótica

SALVE O FRED

Fred tem passado o verão a passear de barco nos Grandes Lagos. Mas ele não é muito inteligente (afinal, os cérebros dos vermes são lindos e pequenos). Ele nunca aprendeu a nadar e nunca usa seu colete salva-vidas. Mas o pior aconteceu! Seu barco virou e ele está preso! Felizmente, seu colete salva-vidas está no barco, mas infelizmente ele não sabe como alcançá-lo sem cair e se afogar

Vantagens

Embora esta atividade seja frequentemente usada em aulas de ciências para ensinar aos alunos as etapas do método científico, acredito que ela pode ser usada em todas as disciplinas e séries no início do ano letivo para ensinar aos alunos lições importantes que envolvem resolução de problemas e pensamento crítico. enquanto trabalham em pequenos grupos em direção a um objetivo comum.

SALVE O FRED



Passo 1: Materiais necessários

- Copo de plástico – Idealmente translúcido
- Verme de goma
- Salva-vidas de goma
- Um clipe de papel para cada pessoa do grupo (um grupo de quatro receberá quatro clipes de papel)

Passo 2: Divisão dos Grupos

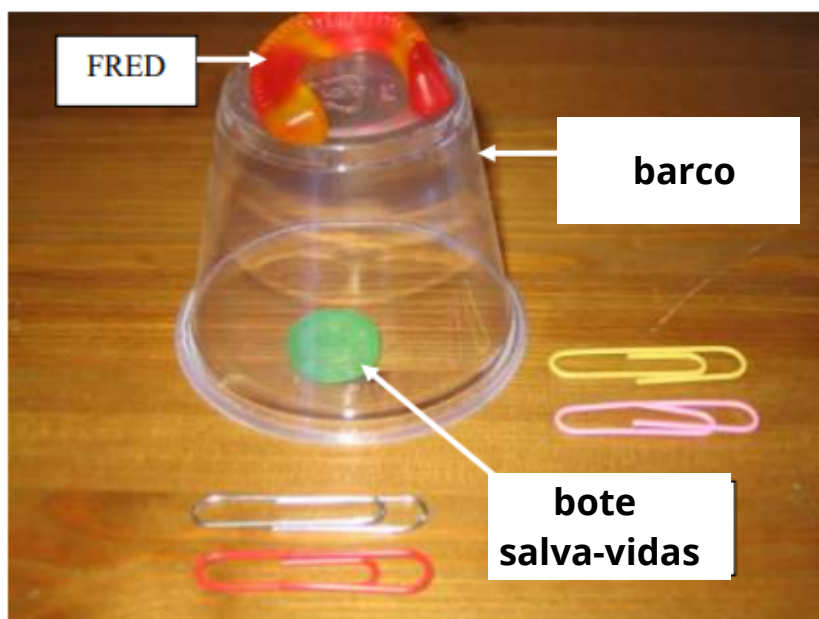
- A sugestão é colocar os alunos em grupos de 2 a 3 pessoas para esta atividade. Como esta é uma excelente atividade de aprendizagem cooperativa , é necessário que os grupos tenham pessoas suficientes para praticar a cooperação entre si, mas não quer tantas pessoas que algumas pessoas no grupo assumam o controle e façam toda a atividade sozinhas.
- Se você tiver suas mesas organizadas em grupos de 4, esse também seria um tamanho de grupo adequado. Mas talvez, se suas mesas estiverem organizadas em grupos de mais de 4 alunos, eu dividiria cada grupo de mesas em dois grupos menores.

Passo 3: Configurando a atividade Salvar Fred

- Configure o desafio conforme mostrado na imagem abaixo. Trabalhe com seu parceiro e "Salve Fred".
- Siga as regras. Fred, o barco, o colete salva-vidas só podem ser tocados com o papel clipe. **SEM MÃOS.**
- Um fluxograma é um diagrama que mostra uma sequência de operações. Preencha o fluxograma no verso desta página com diagramas mostrando passo a passo como seu grupo completou o desafio.

Certifique-se de que você:

- Produza fotos nítidas e detalhadas.
- Rotule as principais partes do seu diagrama.
- Inclua uma descrição escrita de cada diagrama usando frases completas.
- Liste quaisquer problemas ou desafios que o seu grupo encontrou durante os desafios.
- Responda às perguntas pós-desafio e avalie esta atividade.



Passo 4: Problema:

- Como você e seu parceiro podem salvar Fred usando apenas 4 cliques de papel? Tu e teu parceiro não devem tocar em Fred, no barco ou no colete salva-vidas diretamente com as mãos!
- Utilize o fluxograma anexado a este plano de aula para descrever como salvaste o Fred do afogamento

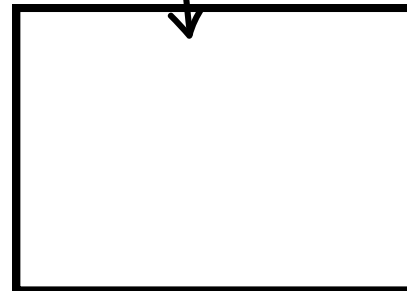
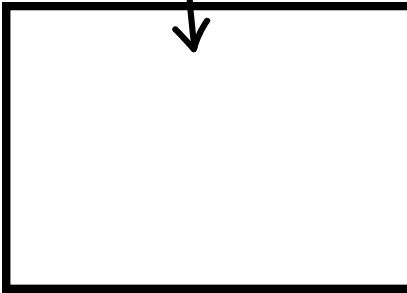
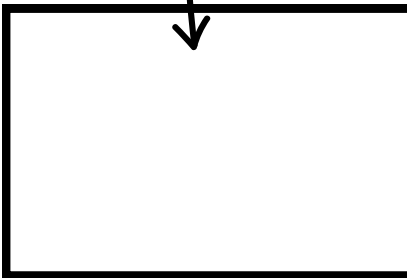


Fluxograma de como você salvou Fred!

Descrição:

Imagens:

Problemas ou desafios que o seu grupo encontrou:



Avalie a dificuldade desta atividade de 1 a 5 por sombreamento nas estrelas abaixo. (1 = fácil, 5 = difícil)



Avalie sua diversão nesta atividade de 1 a 5 por sombreamento nas estrelas abaixo. (1 = fácil, 5 = difícil)



Perguntas pós-desafio:

1. Qual problema que você encontrou foi o mais difícil para o seu grupo? O que você fez ou como você agiu para resolver o problema?

2. Liste uma coisa que você faria igual e outra que mudaria se tentei este desafio novamente.